

3次元熱アシスト磁気記録方式における記録層間の磁氣的相互作用の一検討

Study on Magnetic Interaction between Recording Layers for in 3D Heat-assisted Magnetic Recording

abstract

We investigated recording feasibility and interlayer magnetic interaction in a 3D heat-assisted magnetic recording (3D-HAMR) system using a double-layer bit patterned medium (4nm upper, 3nm lower recording layer) via the Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) equation. Varying the interlayer spacing (3nm and 4nm) revealed a ~10-15K difference in the optimum rise temperatures for the upper and lower layers. Consequently, a single rise temperature achieving acceptable bit error rates (BERs) for both layers could not be found. Furthermore, when writing to the upper layer, its static magnetic field, augmented by thermal fluctuations, caused the lower layer to be overwritten even at low rise temperatures.

1. Introduction

In recent years, there has been a growing demand for terabit-class areal recording densities in hard disk drives (HDDs), particularly for data center applications. However, achieving higher recording densities is hindered by a challenge known as the recording trilemma. The trilemma is the difficulty of simultaneously resolving three conflicting issues: media noise, thermal instability, and the writability limit of the recording head.

Media noise arises from variations in the size and position of magnetic grains in the recording medium, which widens the magnetization

transition regions between bits and leads to playback errors. This issue can be addressed by reducing the grain size. However, this gives rise to the second problem: thermal instability. This occurs when the magnetic grains become so small that their magnetic energy ($K_u V$, where K_u is the magnetic anisotropy constant and V is the volume) becomes comparable to or smaller than the thermal energy ($k_B T$, where k_B is the Boltzmann constant and T is the temperature). As a result, unintended magnetization reversals can occur, leading to data loss. While this can be overcome by using materials with a high K_u , this introduces the third problem: the writability limit of the recording head. A higher K_u increases the anisotropy field ($H_k = 2K_u/M_s$, where M_s is the saturation magnetization), which in turn requires a head field stronger than H_k to write data. This would necessitate either using a head material with a high saturation magnetization or a larger head. However, the saturation magnetization of current head materials (such as CoNiFe and CoFe) is limited to 2.5 T, and materials with higher values are not yet available. Furthermore, while enlarging the head can increase its field strength, it results in a less sharp magnetic field gradient, which widens the transition regions. This, in turn, exacerbates the initial problem of media noise, completing the trilemma.

To overcome this trilemma, heat-assisted magnetic recording (HAMR) has been proposed and is under

active research and development. HAMR is a recording method that temporarily reduces H_k by heating the media, allowing data to be written even with a lower head field. Furthermore, for even higher recording densities, bit-patterned media (BPM) has been proposed. In BPM, a single magnetic dot stores one bit of data. Previous studies have reported that combining HAMR and BPM can achieve dot sizes of 4.9 nm and areal recording densities of around 8 Tbps. However, considering variations in dot fabrication, further miniaturization of the dots is considered difficult. Therefore, 3D heat-assisted magnetic recording (3DHAMR), which increases recording density by stacking recording layers in the film thickness direction, has been proposed. A previous study demonstrated that for a two-layer medium, recording was possible even when the spacing between the upper and lower 4 nm layers was reduced from 6 nm to 4 nm. However, since the applied heat and head field attenuate with increasing distance from the head, it is desirable to shorten the distance from the head to the lower layer of the medium.

In this study, for a two-layer medium, we investigate the recording feasibility and the effects of magnetic interaction between the layers when the lower recording layer thickness is set to 3 nm and the spacing is varied between 3 nm and 4 nm. The analysis was performed using the Landau–Lifshitz–Gilbert (LLG) equation.

2. Method for Dual-Layer Recording

In multi-layer recording, if the upper and lower layers have the same Curie temperature (T_c), writing to one layer raises the possibility of

inadvertently writing the same data to the other. Therefore, in this study, we assumed a configuration where the T_c of the upper layer (550 K) is lower than that of the lower layer (650 K), as detailed in Table 1 (to be explained in Chapter 3) [8, 9].

When writing to the upper layer, data can be recorded by applying heat to around 550 K, the T_c of the upper layer, which lowers its anisotropy field. In this scenario, the data on the lower layer is not overwritten because its T_c is higher, meaning its anisotropy field is not sufficiently reduced. However, when writing to the lower layer, applying heat to around its T_c of 650 K introduces a problem: the data on the upper layer is unintentionally overwritten, as its T_c is much lower. To address this issue, the recording procedure must be to first write to the lower layer (with the high T_c) and subsequently write to the upper layer (with the low T_c), as illustrated in Fig. 1. While an alternative approach where the upper layer has a higher T_c than the lower layer is also conceivable, this is considered a subject for future work.

5. Conclusion

This study investigated the recording possibility and the effects of magnetic interaction between layers in 3DHAMR using a dual-layer BPM, with an upper recording layer of 4 nm and a lower recording layer of 3 nm. The spacing between the layers was varied between 3 nm and 4 nm. The analysis was performed using the Landau–Lifshitz–Gilbert equation, assuming a recording pattern where the magnetizations of the upper and lower layers are in opposite directions. The results led to the following conclusions:

(1) When writing to the lower layer, the optimal rise temperature was lower for a 3 nm spacing than for a 4 nm spacing.

(2) When writing to the upper layer, there was a difference of approximately 10 to 15 K between the optimal rise temperature for the upper layer and that for the lower layer. Consequently, a rise temperature at which the BERs of both layers were simultaneously within the acceptable range could not be obtained.

(3) During upper layer recording, the static magnetic field from the upper layer is added to the equivalent magnetic field due to thermal fluctuations in the lower layer. This causes the data on the lower layer to be overwritten even at a low rise temperature.

Based on these findings, it is evident that careful consideration of the spacing between the layers is necessary to shorten the distance from the head to the lower medium layer. Future work will involve investigating the magnetic properties and structure of dual-layer media to mitigate the effects of the static magnetic field from the upper layer and thermal fluctuations. Additionally, although this study did not consider the differences in the head field and temperature distribution in the film thickness direction, these factors will also be examined in future studies.

For 3D heat-assisted magnetic recording using a double-layer bit patterned medium with an upper recording layer of 4nm and a lower recording layer of 3nm, the possibility of recording and the effect of the magnetic interaction between the two layers were investigated using Landau-Lifshitz-Gilbert equation. The spacing between the upper and lower layers was changed to 3nm and 4nm, and the recording magnetization of the upper and lower layers was a maximum rise temperature between the optimum rise temperatures for the upper and the lower layers was about 10 to 15K. Hence, a rise temperature where the BERs of the upper and lower layers were both within the allowable range was not obtained. When writing on the upper layer, the static magnetic field from the upper to the lower layer was added to the equivalent magnetic field due to thermal fluctuation, so the lower layers is overwritten even at a low rise temperature.

1. はじめに

磁気ディスク装置(hard disk drive: HDD)は、近年、データセンター向けにテラビットクラスの高記録密度化が求められている。しかし、高記録密度化を妨げるトリレンマ問題がある。トリレンマ問題とは、媒体雑音と熱揺らぎ、そして記録ヘッドの磁界強度の限界を同時に解決することができないという問題である。媒体雑音は、記録媒体の磁性粒子の大きさと位置にばらつきがあるために記録データの間の境界(磁化遷移領域)が広がることによって生じる。これによって、再生エラーがおきる。この問題は磁性粒子を小さくすれば解決できる。しかし二つ目の熱揺らぎという問題が生じる。これは磁性粒子を小さくすることによって、磁気エネルギー $K_u V$ (K_u : 異方性定数, V : 体積)が熱エネルギー $k_B T$ (k_B : ボルツマン定数, T : 温度)より小さくなることである。その結果、意図しない磁化反転がおきて記録データが消失してしまう。これは、異方性定数 K_u に高い材料を用いることで解決できるが、三つ目の記録ヘッドの磁界強度の限界という問題が生じる。 K_u を大きくした場合、異方性磁界 $H_k = 2K_u / M_s$ (M_s : 飽和磁化)も高くなるが、記録するためには、 H_k よりも高いヘッド磁界が必要である。そのためには高飽和磁化をもつ材料か、もしくはヘッドを大きくすることが望まれる。しかし、現在用いられているヘッド材料 (CoNiFe, CoFe 等)の飽和磁化は 2.5 T 以下であり、これより高い飽和磁化をもつ材料はまだない。また、ヘッドを大きくすることでヘッド磁界強度を高くすることができるが、急峻な磁界が得られず磁化遷移領域が広がる。そのため、最初の問題である媒体の雑音を引き起こしトリレンマ問題となってしまう。上記トリレンマ問題を解決するため、熱アシスト磁気記録方式(heat assisted magnetic recording : HAMR)が提案され、研究・開発が行われている。HAMR は、 H_k を一時的に低減させることで、低ヘッド磁界でも記録できる記録方式である。また、さらなる高記録密度化のためにビットパターン媒体(bit-patterned media : BPM)が提案されている。BPM とは 1 つの磁性粒子を 1 ビットとして記録する媒体である。先行研究では HAMR と BPM を組み合わせた方法によりドットサイズ 4.9 nm, 面記録密度を 8 Tbps 程度まで実現できることが報告されている。しかしドットのばらつきを考慮すると、ドットを更に小さくすることは難しいと考えられる。そこで、膜厚方向に記

録層を増やし記録する 3D 熱アシスト磁気記録方式(3DHAMR)が提案された。先行研究では、記録層が 2 層の場合について膜厚を上下層ともに 4nm にした時、上下層間のスペーシングを 6nm から 4nm に狭めても記録が行えることが示された。しかし、記録層に印加される熱やヘッド磁界は、ヘッドから離れるほど減衰するため、ヘッドから媒体下層までの距離を短くすることが望まれる。

本研究では、記録層が 2 層の場合について、下層の記録層を 3nm、上下層間のスペーシングを 3nm と 4nm と変えた場合の記録の可能性、及び記録層間の磁氣的相互作用の影響を調べることを目的に Landau-Lifshitz - Gilbert (LLG) 方程式を用いて解析を行った。

2. 二層記録の方法

多層記録を行う場合、上下層の T_k を等しいとすると、どちらか一方に記録した際、もう一方に同じ記録をしてしまう可能性が生じる。そこで、本検討では、Table 1(3 章で詳しく説明する)に示すように、上層のキュリー温度 T_k ($= 550$ K)を下層($= 650$ K)より低いと仮定した。上層に記録する場合、上層の T_k である 550 K 近傍の熱を印加すれば異方性磁界が下がるため記録できる。この場合、下層の T_k は上層より高いため異方性磁界が十分に下がらずデータは書き換えられない。しかし、下層に記録をする場合、下層の T である 650 K 近傍の熱を印加すると、下層の T_k より上層の方が低いため、上層の記録が意図せず書き換えられてしまうという問題が発生する。そこで Fig. 1 に示すように、高い T_k の下層を記録した後、低い T_k の上層を再記録する必要がある。上層の T_k を下層より高くする方法も考えられるが、それは今後の検討課題としたい。

5. まとめ

上層の記録層を 4nm、下層の記録層を 3nm とする二層 BPM を用いた 3DHAMR について、上下層間のスペーシングを 3nm と 4nm と変えた場合の記録の可能性、及び記録層間の磁氣的相互作用の影響を調べることを目的に Landau-Lifshitz-Gilbert 方程式を用いて解析を行った。上下層の記録磁化は逆向きに記録するパターンとした、その結果、次の結論を得た。

- (1) 下層記録時の下層の最適上昇温度はスペーシングが 4nm よりも 3nm の方が低い。
- (2) 上層記録時において、上層の最適上昇温度と下層の最適上昇温度の最大温度の差は 10~15K ほどの差があり、上下層の BER がともに許容範囲内となる上昇温度は得られなかった。
- (3) 上層記録時には、熱揺らぎの等価磁界に上層から下層への静磁界が加わるため、低い上昇温度でも下層の記録を書き換えてしまう。

以上より、ヘッドから媒体下層までの距離を短くするためには、上下層間のスペーシングに留意する必要がある。

今後、上層からの静磁界と熱揺らぎの影響を減らすための二層媒体の磁気特性と構造の検討を行う。また、ヘッド磁界と温度分布の膜厚方向の違いを本研究では考慮しなかったが、今後はこれらも含めて検討を行っていく。

使用した AI

- google AI studio (Gemini 2.5 Pro Preview 05-06)
- ChatGPT o4-mini

まず, abstract の部分を上記の 2 種類の AI を用いて翻訳を行った. 元々が英語の文章だったので DeepL を用いて日本語に翻訳を行い, その文章を 2 種の AI に対して

「この英文のより簡潔な言い換えを提案して下さい」

というプロンプトを使用してもう一度英文を出力してもらい, それらが生成した文章に対して自分が能動態で始まっているのかどうかや技術用語等が正しく表現されているのかどうかを評価した. 結果として google AI studio (Gemini 2.5 Pro Preview 05-06)の方が使えると思ったので以降, 1. はじめに, 2. 二層記録の方法, 5. まとめ に関しては google AI studio (Gemini 2.5 Pro Preview 05-06)を使って

「英語論文の翻訳ですが、単に翻訳した英文を掲載するのではなく、文章や単語を、なぜその文章や単語にしたのか、説明してください。」

というプロンプトを使用した所以下の様に出力されたため, それらの結果から自分が納得できる部分を参考にして上記の英語論文を作成した.

1. はじめに

第 1 段落

- 原文: 磁気ディスク装置(hard disk drive: HDD)は、近年、データセンター向けにテラビットクラスの高記録密度化が求められている。
- 訳文: In recent years, there has been a growing demand for terabit-class areal recording densities in hard disk drives (HDDs), particularly for data center applications.
- 解説:
 - 求められているは直訳すると "is demanded" となりますが、学術論文の冒頭では "there has been a growing demand for..." という表現がより自然で一般的です。
 - 高記録密度化は "higher recording density" と訳せますが、文脈上、面積あたりの密度を指すことが明らかなため、より専門的な "areal recording density" を採用しました。
 - データセンター向けには "for data centers" となりますが、文脈を補強するために "particularly for data center applications" (特にデータセンター用途向けに) としました。
- 原文: しかし,高記録密度化を妨げるトリレンマ問題がある。トリレンマ問題とは、媒体雑音と熱揺らぎ,そして記録ヘッドの磁界強度の限界を同時に解決することができないという問題である。

- 訳文: However, achieving higher recording densities is hindered by a challenge known as the recording trilemma. The trilemma is the difficulty of simultaneously resolving three conflicting issues: media noise, thermal instability, and the writability limit of the recording head.
- 解説:
 - 妨げるは "prevents" や "obstructs" も可能ですが、ここでは **"is hindered by"** を使い、「～によって妨げられている」という受動態にすることで、文章の流れをスムーズにしました。
 - トリレンマ問題は **"a challenge known as the recording trilemma"** としました。"a problem" でも良いですが、"challenge" (課題) とすることで、技術的な困難さをニュアンスとして含めています。
 - 同時に解決することができないという問題は、直訳すると冗長になるため、**"the difficulty of simultaneously resolving..."** (～を同時に解決することの難しさ) と簡潔にまとめました。
 - 熱揺らぎは **"thermal instability"** が標準的な英訳です。"thermal fluctuation" も間違いではありませんが、記録データの安定性に関わる問題であるため **"instability"** (不安定性) がよりの確です。
 - 記録ヘッドの磁界強度の限界は **"the writability limit of the recording head"** としました。単に **"limit of the head field strength"** とするよりも、「書き込み能力の限界」という意味合いが明確になります。

第2段落 (トリレンマの詳細説明)

この段落はトリレンマの 3 つの要素を具体的に説明しているため、それぞれの因果関係が明確になるように翻訳しました。

- 媒体雑音: 磁化遷移領域が広がることによって生じるを **"widens the magnetization transition regions between bits"** とし、再生エラーがおきるを **"leads to playback errors"** としました。原因と結果を明確につなぐ表現です。
- 熱揺らぎ: 磁気エネルギー...が熱エネルギー...より小さくなることであるは、等しくなる場合も臨界点であるため **"becomes comparable to or smaller than"** (同等かそれ以下になる) と、より正確な表現にしました。
- ヘッドの限界:
 - 異方性磁界 $H_k=2K_u/M_s$ も高くなるが、記録するためには、 H_k よりも高いヘッド磁界が必要である。を **"A higher K_u increases the anisotropy field ($H_k = 2K_u/M_s...$), which in turn requires a head field stronger than H_k to write data."** としました。
"in turn" を使うことで、「(K_u を高くした) 結果として今度は～が必要になる」という連鎖的な関係を示しています。
 - 急峻な磁界が得られずは、物理的な意味を考慮して **"it results in a less sharp magnetic field gradient"** (より鋭くない磁界勾配をもたらす) と訳しました。単

に "sharp field" よりも「勾配」を含めることで専門性が高まります。

- 最初の問題である媒体の雑音を引き起こしトリレンマ問題となってしまうは、話が一周して元に戻るニュアンスを出すために **"exacerbates the initial problem of media noise, completing the trilemma"**（最初の問題である媒体雑音を悪化させ、トリレンマを完成させる）と表現しました。

第3段落（HAMR と BPM の導入）

- 原文: 上記トリレンマ問題を解決するため、熱アシスト磁気記録方式...が提案され、研究・開発が行われている。
- 訳文: To overcome this trilemma, heat-assisted magnetic recording (HAMR) has been proposed and is under active research and development.
- 解説: 研究・開発が行われているは、この分野で活発な動きがあることを示すため、**"is under active research and development"** という定型表現を用いました。
- 原文: BPM とは1つの磁性粒子を1ビットとして記録する媒体である。
- 訳文: In BPM, a single magnetic dot stores one bit of data.
- 解説: 磁性粒子は "magnetic particle" ですが、BPM の文脈では記録単位を **"dot"** と呼ぶことが一般的なため、こちらを採用しました。

第4段落（3DHAMR と本研究の目的）

- 原文: そこで、膜厚方向に記録層を増やし記録する 3D 熱アシスト磁気記録方式 (3DHAMR)が提案された。
- 訳文: Therefore, 3D heat-assisted magnetic recording (3DHAMR), which increases recording density by stacking recording layers in the film thickness direction, has been proposed.
- 解説: 3DHAMR が何であるかを初見の読者にもわかるように、**"which increases recording density by stacking recording layers in the film thickness direction"** という説明的な関係代名詞節を補いました。
- 原文: ヘッドから媒体下層までの距離を短くすることが望まれる。
- 訳文: it is desirable to shorten the distance from the head to the lower layer of the medium.
- 解説: 望まれるは "is desired" と訳せますが、技術的な要件として **"it is desirable to..."** という構文を使うのが一般的です。
- 原文: 本研究では、...影響を調べることを目的に...解析を行った。
- 訳文: In this study, ... we investigate the ... feasibility and the effects of... The analysis was performed using the Landau–Lifshitz–Gilbert (LLG) equation.
- 解説: 序論の最後で研究目的を明確に述べるのは学術論文の定石です。 **"In this study, we investigate..."**（本研究では、我々は～を調査する）という能動態の表現を使い、研究の主体性と目的を力強く示しました。また、解析を行ったは、文を分けて **"The analysis was performed using..."** とすることで、文の構造をシンプルにし、読みやすさを向上させました。

2. 二層記録の方法

第1段落

- 原文: 多層記録を行う場合,上下層の TC を等しいとすると、どちらか一方に記録した際、もう一方に同じ記録をしてしまう可能性が生じる.
- 訳文: In multi-layer recording, if the upper and lower layers have the same Curie temperature (T_c), writing to one layer raises the possibility of inadvertently writing the same data to the other.
- 解説:
 - 多層記録は "**multi-layer recording**" が標準的な専門用語です。
 - ~可能性が生じるは、直訳の "a possibility arises" よりも、"**raises the possibility of...**" (～の可能性をもたらす/高める) とすることで、原因と結果の関係をより強く示唆する表現にしました。
 - 同じ記録をしてしまうは、意図しない書き込みであることを明確にするため、"**inadvertently writing**" (不注意に/意図せず書き込んでしまう) と訳しました。これにより、技術的な課題としてのニュアンスが強まります。
- 原文: そこで,本検討では,...上層のキュリー温度 T_c ...を下層...より低いと仮定した。
- 訳文: Therefore, in this study, we assumed a configuration where the T_c of the upper layer (550 K) is lower than that of the lower layer (650 K), as detailed in Table 1 (to be explained in Chapter 3) [8, 9].
- 解説:
 - そこでは、前の文で述べた問題への対策を示す接続詞なので "**Therefore**" を用いました。
 - 仮定したは "**we assumed**" とし、研究者が能動的に設定した条件であることを示しています。
 - 単に仮定した内容を述べるだけでなく、"**a configuration where...**" (～という構成/設定) という言葉を補うことで、物理的なモデル設定であることを明確にしました。
 - (3 章で詳しく説明する)は、英語論文では未来の章を参照する場合、"**(to be explained in Chapter 3)**" のように不定詞を使って表現するのが一般的です。

第2段落

この段落は、上層記録時と下層記録時の物理現象を対比して説明しています。

- 原文: 上層に記録する場合,...記録できる。この場合,...データは書き換えられない。
- 訳文: When writing to the upper layer, data can be recorded... In this scenario, the data on the lower layer is not overwritten...
- 解説:
 - 記録できるは "**can be recorded**" としました。

- 書き換えられないは、この文脈では「上書きされない」という意味合いが強いため **"is not overwritten"** を使いました。"rewritten" よりも技術的に適切な表現です。
- この場合は、特定の状況を指すため、より具体性のある **"In this scenario"** としました。
- 原文: しかし,下層に記録をする場合,...意図せず書き換えられてしまうという問題が発生する.
- 訳文: However, when writing to the lower layer,... introduces a problem: the data on the upper layer is unintentionally overwritten...
- 解説:
 - しかしは、対比を示す **"However"** を使いました。
 - 問題が発生するのは **"introduces a problem"** と訳しました。"a problem occurs" よりも、その行為が「問題を引き起こす」という因果関係を強調する表現です。コロン (:) を使って、問題の具体的な内容を直後に説明する構成にしています。
 - 意図せず書き換えられてしまうは、**"is unintentionally overwritten"** とし、技術的な課題であることを明確にしました。

第3段落

- 原文: そこで Fig. 1 に示すように、高い Tc の下層を記録した後、低い Tc の上層を再記録する必要がある。
- 訳文: To address this issue, the recording procedure must be to first write to the lower layer (with the high Tc) and subsequently write to the upper layer (with the low Tc), as illustrated in Fig. 1.
- 解説:
 - そこでは、前述の問題を解決するための手順を示すため、**"To address this issue"** (この問題に対処するため) としました。**"Therefore"** よりも目的が明確になります。
 - ~する必要があるは、必須の要件であることを示す **"must be"** を使いました。
 - ~した後、~するという手順は、**"first ..., and subsequently ..."** という表現で、時間的な順序を明確にしました。**"then"** よりもフォーマルな響きがあります。
 - Fig. 1 に示すようには、**"as illustrated in Fig. 1"** としました。**"shown"** でも良いですが、図で説明されている場合には **"illustrated"** もよく使われます。
- 原文: 上層の TC を下層より高くする方法も考えられるが、それは今後の検討課題としたい。
- 訳文: While an alternative approach where the upper layer has a higher Tc than the lower layer is also conceivable, this is considered a subject for future work.
- 解説:
 - ~も考えられるがは、譲歩を示す **"While ... is also conceivable"** としました。

"Although" よりも少し柔らかい表現です。

- 今後の検討課題としたいは、学術論文の結びでよく使われる定型表現 **"is considered a subject for future work"** を採用しました。これにより、本研究のスコープを明確にし、将来の研究への展望を示唆しています。

5. まとめ

第1段落（研究概要の再確認）

- 原文: 上層の記録層を 4nm, 下層の記録層を 3nm とする二層 BPM を用いた 3DHAMR について、上下層間のスペーシングを 3nm と 4nm と変えた場合の記録の可能性、及び記録層間の磁氣的相互作用の影響を調べることを目的に...解析を行った。
- 訳文: This study investigated the recording possibility and the effects of magnetic interaction between layers in 3DHAMR using a dual-layer BPM, with an upper recording layer of 4 nm and a lower recording layer of 3 nm. The spacing between the layers was varied between 3 nm and 4 nm. The analysis was performed using the Landau-Lifshitz-Gilbert equation, assuming a recording pattern where the magnetizations of the upper and lower layers are in opposite directions.
- 解説:
 - まとめのセクションは、英語では **"Conclusion"** または **"Summary"** が一般的です。ここでは、結論を箇条書きで述べているため **"Conclusion"** としました。
 - 序論で述べた研究目的を、過去形 **"This study investigated..."** で再度記述します。これは論文の構成として一般的です。
 - ～と変えた場合は、**"The spacing ... was varied between..."** とし、研究におけるパラメータ設定であることを示しました。
 - 上下層の記録磁化は逆向きに記録するパターンとしたという、本文中にあった重要な前提条件を、結論の導入部で **"assuming a recording pattern where..."** とし追加しました。これにより、結論の背景がより明確になります。

箇条書きの結論部分 (1)~(3)

結論は、研究で得られた最も重要な知見です。冗長な表現を避け、事実を客観的に記述します。

- (1) 原文: 下層記録時の下層の最適上昇温度はスペーシングが 4nm よりも 3nm の方が低い。
- (1) 訳文: When writing to the lower layer, the optimal rise temperature was lower for a 3 nm spacing than for a 4 nm spacing.
- (1) 解説: 事実をそのまま過去形で記述しています。～のほうが高いは単純な比較級 **"was lower for ... than for..."** で表現しました。
- (2) 原文: 上層記録時において、上層の最適上昇温度と下層の最適上昇温度の最大温度の差は 10~15K ほどの差があり、上下層の BER がともに許容範囲内となる上昇温度は得られなかった。

- (2) 訳文: When writing to the upper layer, there was a difference of approximately 10 to 15 K between the optimal rise temperature for the upper layer and that for the lower layer. Consequently, a rise temperature at which the BERs of both layers were simultaneously within the acceptable range could not be obtained.
- (2) 解説:
 - ～ほどの差がありは **"there was a difference of approximately..."** としました。
 - その結果～という意味合いで、接続詞 **"Consequently"** を使いました。"As a result" とほぼ同義ですが、よりフォーマルな響きがあります。
 - 許容範囲内となる上昇温度は得られなかったは、**"a rise temperature at which the BERs ... were ... within the acceptable range could not be obtained"** としました。
関係代名詞 at which を使うことで、「その温度において BER が許容範囲内になる」という複雑な条件を 1 つの文でスムーズに表現しています。
- (3) 原文: 上層記録時には、熱揺らぎの等価磁界に上層から下層への静磁界が加わるため、低い上昇温度でも下層の記録を書き換えてしまう。
- (3) 訳文: During upper layer recording, the static magnetic field from the upper layer is added to the equivalent magnetic field due to thermal fluctuations in the lower layer. This causes the data on the lower layer to be overwritten even at a low rise temperature.
- (3) 解説:
 - 原因と結果を明確にするため、文を 2 つに分けました。1 文目で物理的な現象（静磁界が加わること）を説明し、2 文目でその結果（書き換えてしまうこと）を **"This causes..."** を使って示しています。
 - 熱揺らぎの等価磁界は、より正確に「熱揺らぎに起因する等価磁界」という意味で **"the equivalent magnetic field due to thermal fluctuations"** としました。

最後の段落（今後の課題）

- 原文: 以上より、ヘッドから媒体下層までの距離を短くするためには、上下層間のスペーシングに留意する必要がある。
- 訳文: Based on these findings, it is evident that careful consideration of the spacing between the layers is necessary to shorten the distance from the head to the lower medium layer.
- 解説:
 - 以上よりは、結論から導かれる考察であることを示すため、**"Based on these findings"**（これらの知見に基づき）としました。
 - 留意する必要があるは、**"it is evident that careful consideration ... is necessary"**（～を注意深く考慮することが必要であるのは明らかだ）という表現にしました。これにより、結論の重要性を強調しています。
- 原文: 今後、...検討を行う。また、...今後はこれらも含めて検討を行っていく。
- 訳文: Future work will involve investigating... Additionally, although this study did not consider ...

these factors will also be examined in future studies.

- 解説:
 - 今後～を行うは、論文の締めくくりでよく使われる "**Future work will involve...**" (今後の研究は～を含むだろう) という定型表現を用いました。
 - または、追加の検討事項を示すため "**Additionally**" を使いました。
 - 本研究では考慮しなかったがは、譲歩の接続詞 **although** を使い、 "**although this study did not consider...**" とすることで、本研究の限界(スコープ外)と今後の課題を明確に関連付けました。
 - これらも含めては "**these factors will also be examined**" とし、将来の研究で調査されることを示しました。